Условие

Броят на проведените опити има разпределение $\mathrm{Po}(\lambda)$. Всеки опит е успешен с вероятност p. Намерете разпределението на броя успешни опити X.

Идея: всеки опит се оцветява



Зелените са успех с вероятност p, а сивите неуспех. Зелените образуват нов поток с интензивност λp.

Прореждане на Поасон



$$\mathbb{P}(X=k)=\sum_{n\geq k}\frac{e^{-\lambda}\lambda^n}{n!}\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}=\frac{e^{-\lambda}(\lambda p)^k}{k!}\sum_{m\geq 0}\frac{(\lambda(1-p))^m}{m!}=\frac{e^{-\lambda p}(\lambda p)^k}{k!}.$$

Отговор. $X\sim \mathrm{Po}(\lambda p)$.